

ФГАОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»

ОТЧЁТ

по дисциплине «СУБД»

на тему: «Работа с СУБД MongoDB»

студента Нурсалимова Данияра Ерлановича группы ПИ-221

Пояснительная записка

Шифр работы ЛР-02068999-43-ПИ-221-01 ПЗ

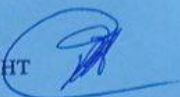
Направление 09.03.03 Прикладная информатика

Старший преподаватель



М.П. Маркова

Студент



Д. Е. Нурсалимов

Омск 2024

Введение

Теоретические сведения

18. Служба, работающая с замечаниями машиниста электропоезда

Основные задачи, которое решает служба. Сбор замечаний машиниста, доведение их до конкретных служб, контроль за исправлением, анализ.

Описание предметной области. При движении электропоезда все свои замечания машинист заносит в журнал. По окончании работы данные из журнала формализуются и заносятся в компьютер. Реализация по замечаниям закрепляется за конкретной службой (пути, электрообеспечения и пр.) и этой службе дается срок на составление плана мероприятий. Этот план контролируется, и после полного завершения работ делается отметка об исправлении замечаний. Должна поддерживаться информация об участках железной дороги (например, Барабинский, Новосибирский и т.д.), машинистах и их замечаниях, соответствующих службах железной дороги и мероприятиях по замечаниям.

Лабораторная работа № 1

Задание: Создайте базу данных по своей предметной области, используя способы, описанные в примере.

Создание базы данных

Цель работы: знакомство с MongoDB. На основе ER-диаграммы, составленной по своей предметной области, необходимо определить состав коллекций, создать базу данных.

Содержание отчета и его форма

1. Название и номер лабораторной работы.
2. Цели лабораторной работы.
3. Экранные формы, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения.
4. Отчет о выполнении лабораторной работы в письменном виде сдается преподавателю.

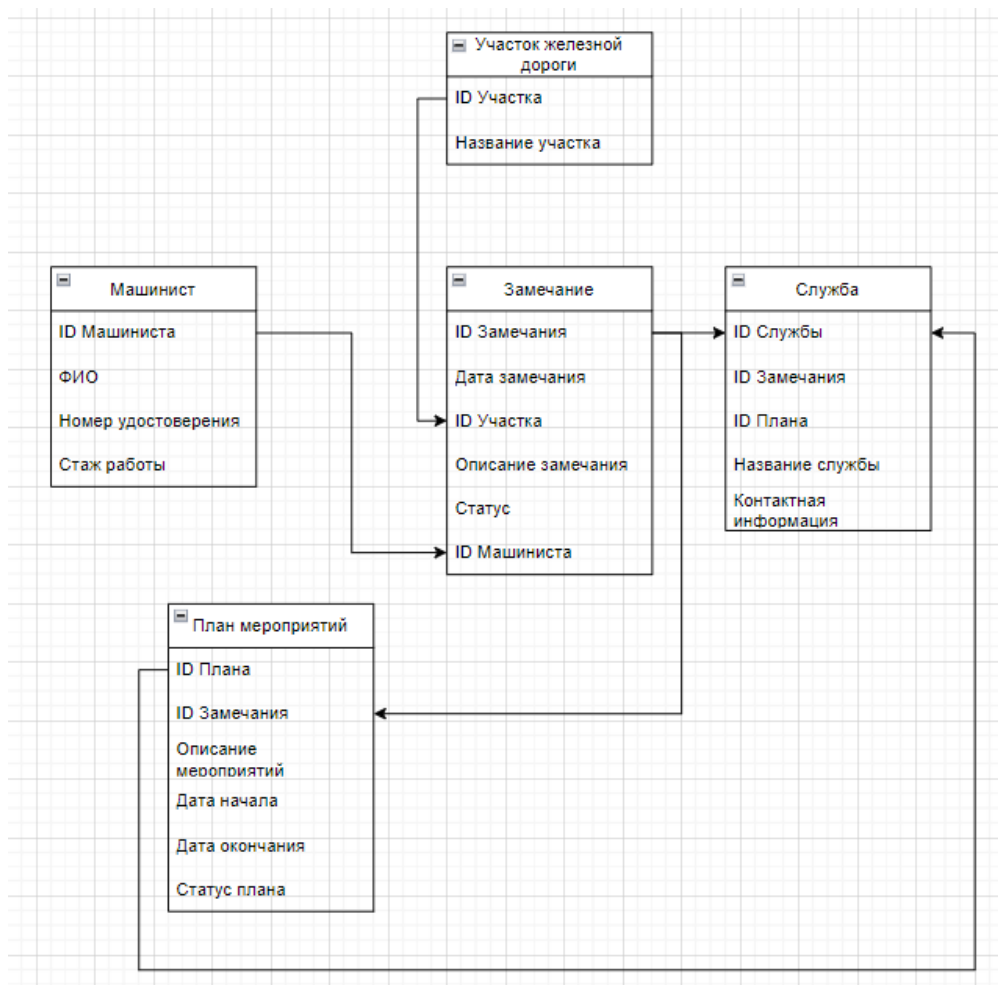


Рис.1 – Логическая модель данных предметной области

Create Database

Database Name

Railway

Collection Name

SUBD

☐ **Time-Series**
Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

➤ **Additional preferences** (e.g. Custom collation, Capped, Clustered collections)

Cancel Create Database

Лабораторная работа № 2

Создание коллекций

Цель работы: познакомиться с коллекциями MongoDB.

Научиться создавать коллекции с помощью метода `createCollection` и работать с индексами.

Create Collection

Collection Name

railway

☐ Time-Series

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

> Additional preferences (e.g. Custom collation, Capped, Clustered collections)

Cancel

Create Collection

MyDN > Railway

> Open MongoDB shell

+ Create collection

Refresh

Sort by Collection Name

View

action_plan	Storage size: 4.10 kB	Documents: 0	Avg. document size: 0 B	Indexes: 1	Total index size: 4.10 kB
driver	Storage size: 4.10 kB	Documents: 0	Avg. document size: 0 B	Indexes: 1	Total index size: 4.10 kB
railway	Storage size: 4.10 kB	Documents: 0	Avg. document size: 0 B	Indexes: 1	Total index size: 4.10 kB
remark	Storage size: 4.10 kB	Documents: 0	Avg. document size: 0 B	Indexes: 1	Total index size: 4.10 kB
service	Storage size: 4.10 kB	Documents: 0	Avg. document size: 0 B	Indexes: 1	Total index size: 4.10 kB

Лабораторная работа № 3

Добавление данных в коллекцию

Цель работы: заполнение коллекций данными. Знакомство с динамическими схемами, отображением связей и слияний в MongoDB.

×

Insert Document

To collection Railway.railway

VIEW

{ }

≡

1

🗑️ +

```
_id: ObjectId('679091429a41c52b205fdc0d')
rail_name : "Северный"
```

ObjectId

String

Cancel

Insert

MyDN > Railway > railway

Documents 1

Aggregations

Schema

Indexes 1



Explain



25 ▾

```
_id: ObjectId('679091429a41c52b205fdc0d')
rail_name : "Северный"
```

Лабораторная работа № 4

Выборка данных из коллекции

Цель работы: Знакомство с запросами в MongoDB.

```
>_MONGOSH

> use Railway
< switched to db Railway
> db.railway.bulkWrite()

✖ ▶ MongoInvalidArgumentError: Argument "operation"
Railway> db.railway.bulkWrite([
  {
    insertOne: {
      "document": {rail_name:"Way-1"}
    }
  },
  {
    deleteOne:{
      filter:{rail_name:"Северный"}
    }
  }
])
```

MyDN > Railway > railway

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

⌚ {}

➕ ADD DATA ▾ 🔗 EXPORT DATA ▾ ✎ UPDATE 🗑 DELETE

🏠 railway

	_id ObjectId	rail_name String
1	ObjectId('679095f3999a2b0...	"Way-1"

Лабораторная работа № 5

Обновление и удаление данных

Цель работы: использование логических операторов (модификаторов) и методов MongoDB при формировании запросов.

```
Railway> db.railway.find().limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId('679095f3999a2b04d587363c'),
    rail_name: 'Way-1'
  }
]
```

Лабораторная работа № 6

Запросы: модификаторы массивов. Позиционные модификаторы массивов

Цель работы: знакомство с модификаторами массивов. Научиться работать с массивами.

Задание

```
Railway> db.remark.update (
  {"remark_id":1},
  {$push: {"remark_desc":"Поломка рельс"}}
);
```

Лабораторная работа № 7

Регулярные выражения в MongoDB

Цель работы: знакомство с регулярными выражениями MongoDB. Научиться использовать регулярные выражения при составлении запросов.

Задание: Создайте различные типы запросов с использованием регулярных выражений:

- поиск документа, начинающегося с определённой последовательности СИМВОЛОВ;

```
< pmt_method_text_pmt_req_text_pmt_type_text
```

```
> db.railway.find({$text:{$search:"Way"}})
```

Заключение

В ходе изучения темы "Работа с базами данных в среде MongoDB" были рассмотрены ключевые теоретические аспекты, касающиеся работы с документно-ориентированными базами данных. Мы детально изучили процессы создания, изменения, выборки и удаления коллекций и документов, а также принципы работы с операциями агрегации и индексирования.

Полученные знания помогли мне не только углубить понимание архитектуры и функциональности MongoDB, но и развить практические навыки. В результате успешного выполнения всех этапов я создал свою собственную базу данных под названием "Nail". Этот проект станет основой для дальнейшего применения теоретических знаний на практике и углубления понимания работы с NoSQL базами данных.

Список использованных источников

1. John Wiley & Sons. NoSQL for Dummies. – 2015. – 459 с.
2. Руководство пользователя. MongoDB. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://metanit.com/nosql/mongodb/> – Загл. с экрана (дата обращения: 30.03.2023).
3. MongoDB Wiki. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bigdataschool.ru/wiki/mongodb-wiki> – Загл. с экрана (дата обращения: 30.03.2023).